

校级大学生创新创业训练计划 项目申报表

(创新训练项目)

推 荐 学 院 :	(盖章)
项 目 编 号 :	
项 目 名 称 :	基于感知注意力机制的柑橘 叶片病害轻量化检测研究
所属一级学科名称:	农业工程类
项 目 负 责 人 :	常曦
联 系 电 话 :	19556125819
指 导 教 师 :	吴敏、廖娟
联 系 电 话 :	18919647760
申 报 日 期 :	2026.7.06

安徽农业大学
二〇二六年六月

项目名称		基于感知注意力机制的柑橘叶片病害轻量化检测研究						
项目所属一级学科		农业工程类						
项目类型		(√) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目						
项目实施时间		起始时间： 2026 年 9 月 完成时间：2027 年 8 月						
项目简介 (200字以内)		柑橘叶片病害的精准检测对病害防控与智慧农业具有重要意义，然而在自然场景下，受光照变化、叶片纹理复杂及病斑形态多样等因素影响，轻量化目标检测模型仍存在特征表达不足、易误检等问题。针对上述问题，本项目基于公开柑橘叶片病害数据集开展[1]研究，对数据进行统一预处理与格式转换，构建目标检测数据集。以 YOLOv11n 为基础模型，在主干网络关键特征层（P4）引入病害感知注意力模块 DAA(Disease-Aware Attention)，通过融合全局统计信息与方差纹理信息，增强模型对病斑细粒度特征的表达能力，从而提升检测精度与鲁棒性。同时，针对健康叶片与病害区域易混淆的问题，进一步利用 DAA 增强特征判别能力，提高复杂背景下的误检抑制效果。后续将在此基础上，进一步探索轻量化优化策略，并计划在 Neck 结构中引入更高效的特征融合模块，以实现精度与计算效率的进一步平衡。						
申请人或申请团队			姓名	年级	学号	所在院系/专业	联系电话	E-mail
		主持人	常曦	24 级	24113813	电子与电气工程学院/电气工程及其自动化	19556125819	3350883788@qq.com
		成员	黄鑫安	24 级	24113860	电子与电气工程学院/电气工程及其自动化	19556281686	2685262307@qq.com
			王曦樟	24 级	24113857	电子与电气工程学院/电气工程及其自动化	18355713634	2639278952@qq.com
			张奕多	24 级	24112541	电子与电气工程学院/电气工程及其自动化	18110678980	2026793917@qq.com
			方继晗	24 级	24113820	电子与电气工程学院/电气工程及其自动化	13965828970	3498307339@qq.com
指导教师	指导教师	姓名	吴敏		单位	电子与电气工程学院		
		年龄	48		职称	副教授		

	主要成果	吴敏，副教授，从事农业工程学科相关农业机械化及其自动化、电气工程及其自动化、智能制造等专业等的教学和科研。参与国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目等省部级以上科研项目 5 项，授权专利和软著 6 项。主持和参与教改项目 6 项，发表教改论文 3 篇，主编和参编规划教材 3 部。积极参加大学生创新创业活动指导，其中：（1）指导学生主持国家级大创项目 1 项，省级大创项目 1 项，校级大创项目 4 项，其中国家级 1 项、省级 1 项、校级 4 项结题等级均为优秀。（2）指导学生申请和授权发明专利共 3 项，实用新型和软著共 4 项。（3）积极指导学生参加国家级、省级学科专业比赛，获得全国大学生智能汽车竞赛一等奖 1 项、二等奖 2 项，全国大学生电子设计大赛二等奖 1 项，中国大学生工程实践与创新能力大赛三等奖 1 项等国家级和省级学科竞赛 30 余项。
一、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等） 本人系电子与电气工程学院电气工程及其自动化专业大二学生，所在项目团队围绕柑橘叶片病害智能检测开展相关研究工作。通过《MATLAB 程序设计》《C 语言程序设计》《Python 程序设计》《数字图像处理》等课程的学习，我们团队系统掌握了程序设计与图像处理的基础理论与编程方法，并对深度学习与计算机视觉方向具有较浓厚兴趣。在项目团队指导与协作下，参与学习 YOLO 目标检测算法、注意力机制及深度学习相关理论，并结合项目任务开展模型训练与实验分析工作，逐步具备一定的工程实践能力与算法实现能力。在实践创新方面，我曾参与全国大学生智能汽车竞赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、全国大学生市场调查与分析大赛等团队项目，积累了一定的团队协作与工程实践经验。目前，本人作为项目的主持人，在指导教师廖娟和吴敏老师的指导下参与基于深度学习的柑橘叶片病害检测研究工作，主要负责模型实验与算法实现等相关内容，为项目整体方案设计与实验验证提供支持。		
二、项目方案 1、项目研究背景 1.1 研究意义 柑橘是我国重要的经济作物之一，在农业生产与经济发展中具有重要地位。然而，在自然生长环境下，柑橘易受炭疽病、溃疡病、黄龙病等多种病害影响，严重时会造成果实减产甚至植株死亡。当前病害识别主要依赖人工巡检，存在效率低、主观性强等问题，难以满足智慧农业对高效、精准检测的需求。随着深度学习技术的发展，基于目标检测的柑橘病害识别方法逐渐成为研究热点。其中 YOLO 系列模型因检测速度快、部署方便而被广泛应用，但在复杂自然环境下仍存在病斑特征表达不足、健康叶片与病害区域易混淆等问题，导致漏检与误检现象仍较为明显。针对上述问题，本项目以 YOLOv11n 为基础模型，在主干网络关键特征层引入病害感知注意力机制 DAA(Disease-Aware Attention)。该模块通过融合全局统计信息与局部方差信息，增强模型对细粒度病斑纹理特征的表达能力，从而提升复杂背景下的检测精度与鲁棒性。同时，通过特征增强与重标定机制，进一步提升健康叶片与病害区域之间的判别能力，降低误检率。在此基础上，考虑到目标检测模型在实际部署中的效率需求，后续研究中可进一步在 Neck 特征融合阶段探索轻量化优化策略，以在保证检测性能的同时提升模型整体推理效率与工程适用性。 1.2 国内外研究现状		

近年来，随着计算机视觉技术与人工智能算法的快速发展，基于机器视觉的作物病害检测与识别逐渐成为农业信息化领域的研究热点。传统的作物病害识别方法主要依赖颜色、纹理及形状等人工设计特征。例如，基于颜色指数的方法通过构建 ExG[2] (Excess Green Index)、ExGR (Excess Green minus Excess Red Index) 以及 CIVE[3][4] (Color Index of Vegetation Extraction) 等植被指数，将 RGB 图像中的植被区域进行增强，从而实现作物与背景的分割。然而，该类方法对自然光照变化较为敏感，在复杂田间环境下容易出现分割精度下降的问题。

为克服颜色特征鲁棒性不足的问题，研究者进一步引入基于传统图像处理与机器学习的识别方法。郭小清[5]等基于 HSV 色彩模型与灰度差分统计特征构建分类模型，并结合支持向量机 (SVM) 与粒子群优化算法实现作物病虫害识别，在一定程度上提高了分类精度。苏博妮[6]则通过系统化图像处理流程对农作物病害图像进行特征提取与分析，从而提升了识别稳定性。此外，部分研究进一步结合多特征融合策略，将颜色、纹理等信息进行综合表达，并利用支持向量机等传统分类器实现病害识别，但在复杂自然环境下仍存在对光照变化敏感、特征表达能力有限等问题。

尽管上述方法在特定场景下取得了一定效果，但由于其主要依赖人工设计特征，在复杂背景遮挡、光照变化以及病害形态多样性条件下表现不稳定，且难以表达更高层语义信息。随着深度学习技术的发展，基于卷积神经网络 (CNN) 的目标检测与语义分割方法逐渐成为主流，并在农业病害检测中得到广泛应用。龚亮[7]等人以 U-Net 为基础，在编码器与跳跃连接中引入 ResNet 与 SE 注意力模块，有效提升了水稻根系的分割精度。刘轩[8]等人将 Mask R-CNN 与 DBSCAN 聚类方法相结合，实现了叶片目标的高精度自动检测。吴锦涛[9]等人基于全卷积神经网络构建递归分割模型，实现了水稻幼苗的自动计数。

在目标检测任务中，YOLO 系列模型因其端到端结构与高检测效率而被广泛应用于农业病害检测领域。Liu[10]等人在 YOLOv3 中引入特征金字塔结构 (FPN)，增强多尺度特征表达能力，提高了番茄病害检测精度。周俊昌[11]等人在 YOLOv5 中融合 ShuffleNetv2、CARAFPE 上采样模块及 GAM 注意力机制，在保证模型轻量化的同时提升了检测性能。曾晏林[12]等人在 YOLOv5 中引入 Transformer 结构与自注意力机制，显著增强了苹果叶片病害识别能力。郭嘉璇[13]等人通过引入 GRN 注意力机制并优化损失函数，在 YOLOv5 基础上提升了密集目标检测性能。

同时，注意力机制已成为提升模型特征表达能力的重要手段。党珊珊[14]等人在 YOLOv10n 骨干网络中引入 CBAM 注意力模块，在不增加参数量的情况下显著提升了玉米叶片病害检测精度、召回率及平均精度均值。郭文娟[15]等人分别在 YOLOX-s 与 YOLOv7 中引入 SE、CBAM 与 ECA 注意力机制，对棉花病害检测性能进行了对比分析，结果表明注意力机制能够有效增强模型对关键病害区域的关注能力。

尽管现有研究在柑橘及其他作物病害检测方面取得了一定进展，但在复杂自然环境下仍存在以下问题：柑橘叶片病害目标通常尺度较小，且背景复杂多变，容易受到光照变化、遮挡及叶片相似纹理干扰，导致模型对细粒度特征学习不足；此外，部分深层网络在多尺度特征融合过程中易造成小目标信息丢失，从而影响检测精度。因此，如何在保证模型轻量化的同时增强对柑橘叶片细粒度病害特征的表达能力，仍是当前研究的重要方向。

基于上述分析，本项目以 YOLOv11n 为基准模型，围绕柑橘叶片病害小目标难检测、背景干扰强等问题，拟引入轻量化注意力机制与特征增强模块，在不显著增加模型参数量的前提下提升模型对关键病害区域的感知能力，从而实现复杂自然环境下柑橘叶片病害的高精度检测。

2、项目研究目标及主要内容

2.1 项目研究目标

本项目旨在研究基于深度学习的目标检测方法在柑橘叶片病害识别中的应用，构建适用于复杂自然环境的轻量化检测模型。针对柑橘叶片病害目标尺度较小、背景复杂以及光照变化剧烈等问题开展研究。基于公开柑橘叶片病害数据集进行预处理与规范化处理，构建高质量训练数据集；分析病害图像特征与检测性能之间的关系，重点研究小目标病斑在复杂背景下的特征表达困难问题。以 YOLOv11n 为基准模型，对其多尺度特征提取结构进行优化，并引入注意力增强机制，提高模型对病害区域的特征感知能力与鲁棒性。在保证模型轻量化的前提下提升检测精度，实现柑橘叶片病害的高效识别，为病害预警与精准防治提供技术支撑。

2.2 主要研究内容

- 1) **数据集整理和制作：**采集柑橘叶片病害图像数据集，本项目采用公开柑橘叶片病害数据集，并根据任务需求对数据进行筛选与整理。原始图像为彩色 RGB 图像，分辨率较高。为降低模型训练复杂度并避免 GPU 显存占用过高，对所有图像进行统一预处理，将其缩放至 640×640 像素，以满足 YOLO 模型输入要求。处理后的数据集按 8:1:1 比例划分为训练集、验证集与测试集，用于后续模型训练与性能评估。



图 1 部分柑橘叶片数据集图片

- 2) **检测模型构建：**本项目以轻量化目标检测模型 YOLOv11n 为基础网络，针对柑橘叶片病害目标尺度较小、背景复杂以及病斑纹理信息不明显等问题，对网络结构进行改进设计。在主干网络 Backbone 的 P4 特征层引入病害感知注意力模块 DAA，用于增强通道语义信息表达能力，并提升模型对关键病害区域的特征响应能力。同时，引入基于方差统计信息的特征分支结构，从局部纹理变化角度对病斑区域进行增强建模，从而提升模型对细粒度病害特征的表达能力。在特征融合阶段（Neck 部分），为适应多尺度病害目标检测需求，保留原有 FPN/PAN 结构作为基础，并预留轻量化优化空间，用于后续进一步引入特征融合优化策略，以提升多尺度特征传递效率与检测稳定性。通过 Backbone 端的特征增强与 Neck 端的结构预留优化设计，使模型在保证轻量化基础上具备更强的特征表达能力与扩展性。

- 3) **模型训练与优化：**采用整理后的柑橘叶片病害数据集对模型进行训练、验证与测试，设置学习率、Batch Size、优化器等训练参数，以精确率（Precision）、召回率（Recall）、mAP@0.5 及 mAP@0.5:0.95 等指标评价模型性能，并根据实验结果不断优化模型参数和网络结构，确定综合性能最优的检测模型。

3、项目创新特色概述

- 1) 针对自然环境下柑橘叶片病害背景复杂、光照变化大以及病斑与健康区域易混淆的问题，本项目基于 YOLOv11n 目标检测模型开展柑橘叶片病害识别研究，通过深度学习方法替代传统依赖人工特征提取的方式，实现对柑橘病害目标的自动化检测与定位；
- 2) 针对健康叶片叶脉结构、光照反射等干扰因素与病斑区域特征相似的问题，本项目在 YOLOv11n 主干网络 Backbone 的 P4 特征层设计 DAA 模块。该模块融合全局统计信息与局部方差信息，对通道特征进行自适应重标定，从而同时增强模型的全局语义建模能力与局部纹理感知能力相比传统单一注意力机制，DAA 能够更有效刻画病斑细粒度特征，提高模型对复杂背景下病害区域的区分能力，降低误检与漏检风险。
- 3) 在模型结构设计中，除 Backbone 端特征增强外，在 Neck 特征融合阶段保留基础 FPN/PAN 结构，并预留轻量化优化空间，为后续进一步引入特征融合优化与轻量化改进提供基础，从而提升模型的工程适配能力与扩展性。

4、项目研究技术路线

- 1) 本研究路线以轻量化目标检测模型 YOLOv11n 为基础，构建柑橘叶片病害检测基准模型。通过对公开柑橘病害数据集进行统一尺寸规范化处理后输入网络，实现病害目标的基础检测。在此基础上，引入 DAA 注意力增强模块，构建改进模型 YOLOv11n-DAA。该模块嵌入于主干特征提取网络中，对输入特征进行自适应重标定与增强，从而提升模型对病害区域关键纹理信息及局部细节特征的表达能力，提高复杂背景下病害目标的检测精度。YOLOv11n-DAA 整体结构如图 1 所示，DAA 模块结构及其特征融合方式如图 2 所示。

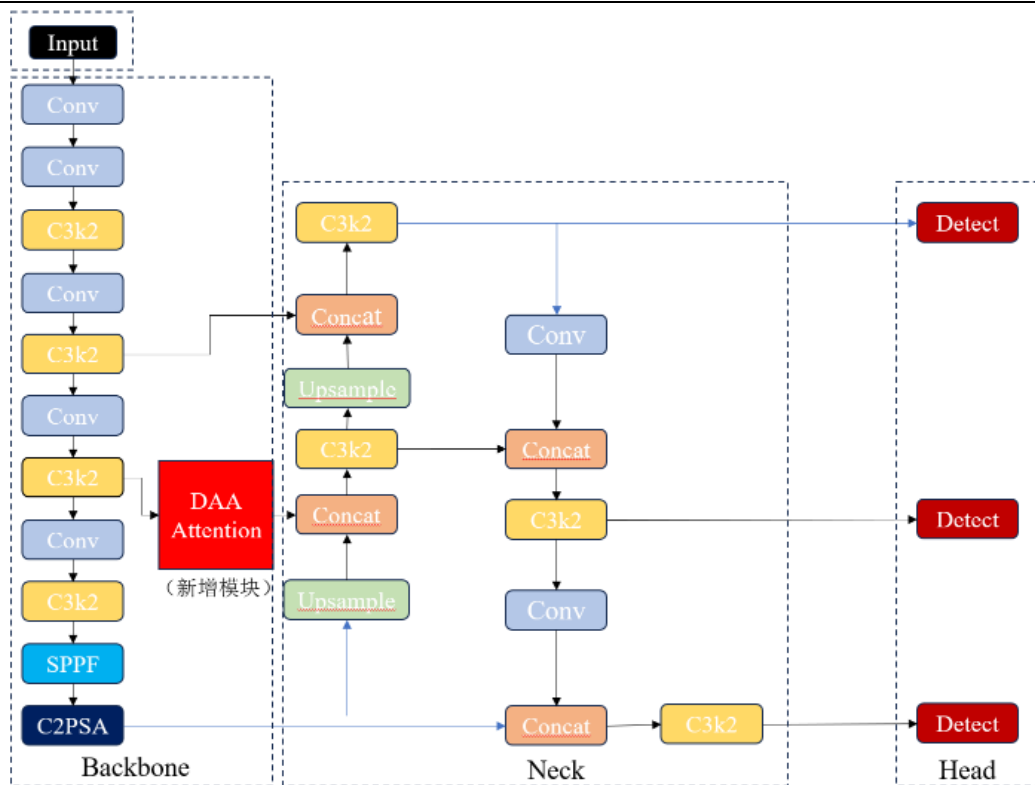


图2 YOLOv11n-DAA 整体结构

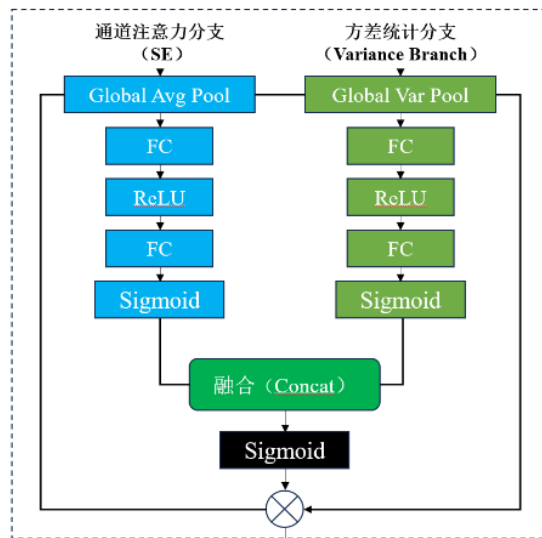


图3 DAA 模块结构

- 2) 为验证模型的有效性，本研究在相同数据集与训练策略条件下，以 YOLOv11n 作为基准模型，引入 DAA 模块构建对比模型 YOLOv11n-DAA，从模型复杂度与检测性能两个维度进行综合评估。实验结果如表 1 所示，与基准模型相比，YOLOv11n-DAA 在参数量下降的情况下仍能实现性能提升，其中 mAP50 提升约 2.5%，mAP50-95 提升约 1.9%，Precision 提升约 2.7%，Recall 提升约 1.8%，表明 DAA 模块能够有效增强模型对病害关键特征的表达能力。在计算效率方面，GFLOPs 由 7.6 上升至 9.1，FPS 由 244 下降至 230，虽然计算开销略有增加，但仍保持在实时检测范围内，对整体推理效率影响较小，满足实际农业场景应用需求。

表 1 DAA 与传统模型数据对比

模型	参数 (M)	GFLOPs	FPS	P	R	mAP50	mAP50-95
YOLOv11n	2.93	7.6	244	0.905	0.898	0.919	0.889
YOLOv11n-DAA	2.85	9.1	230	0.929	0.914	0.942	0.906

- 3) 为直观验证模型改进效果,本研究选取典型柑橘叶片病害样本进行可视化对比分析,如图4所示。基准模型在部分复杂背景样本中仍存在一定局限性,例如病害区域定位不完整、置信度较低以及漏检现象,尤其在光照变化较大或病斑特征较弱时表现更为明显。引入DAA模块后,在相同输入条件下,模型对病害区域的响应能力明显增强,不仅能够有效修正原有不稳定检测结果,还可对基线模型遗漏的病害目标进行补充检测,使整体检测结果更加完整与稳定。结果表明,DAA模块能够有效增强模型对细粒度病害特征的表达能力,提高复杂自然环境下的检测鲁棒性与识别一致性。后续研究将在现有Backbone特征增强的基础上,进一步探索Neck阶段的轻量化特征融合优化方法,以提升多尺度目标的检测效率和模型部署性能。

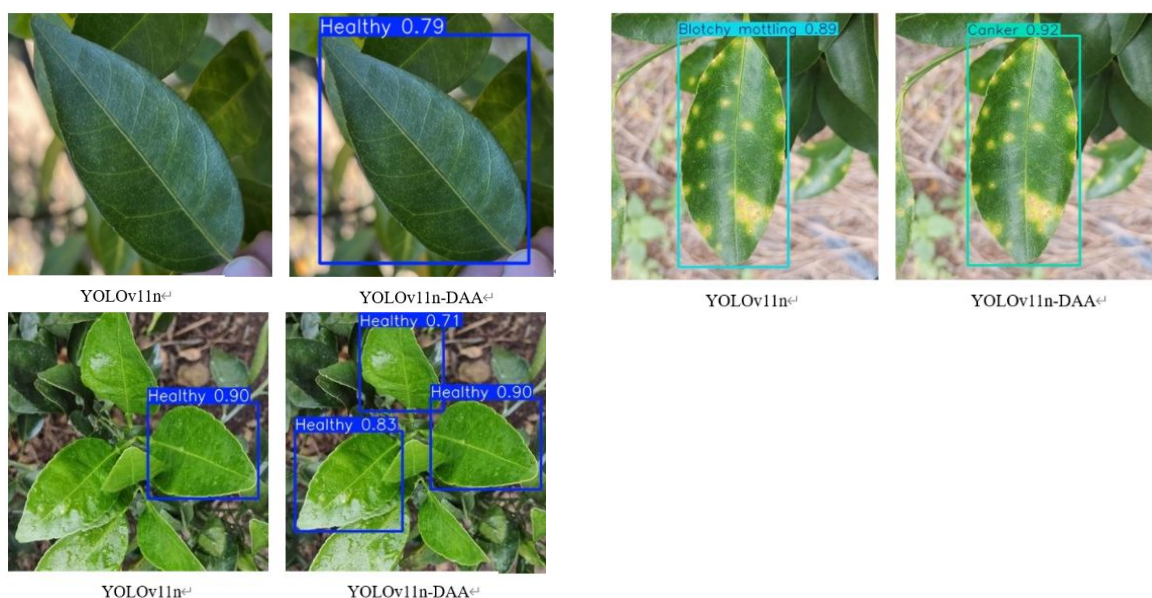


图4 柑橘叶片病害检测可视化对比结果

5、参考文献

- [1] 池美香,陈韶萍,黄婷,等. 柑橘黄龙病田间症状识别图像数据集[J].中国科学数据(中英文网络版),2025,10 (1):52-61.
- [2] 钱美玲,魏新华,朱耀辉,等. 多种颜色指数对不同光线场景下水稻行分割的比较研究[J].农机化研究,2026,48 (7):86-93+116.
- [3] Rao K K ,B K R ,Rao S , et al. Development of ExG, ExR, ExGR, HSV, CIELAB Images from RGB I mages Using Image Segmentation Algorithm in Computer Vision Based Herbicide Spraying Applications[J].J ournal of Scientific Research and Reports,2024,30 (10):501-508.
- [4] 曾贤.基于卷积神经网络的豇豆病害识别系统研究[D].中央民族大学,2023.
- [5] 郭小清,范涛杰,舒欣. 基于图像融合特征的番茄叶部病害的识别[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2019,45 (2):212-217+224.
- [6] 苏博妮. 基于图像处理的水稻病虫害识别技术[J].信息技术与信息化,2018, (5):96-98.

[7] Liang G ,Xiaofeng D ,Kai Z , et al. Pixel level segmentation of early-stage in-bag rice root for its architecture analysis[J].Computers and Electronics in Agriculture,2021,186.

[8] Liu X ,Hu C ,Li P . Automatic segmentation of overlapped poplar seedling leaves combining Mask R-CNN and DBSCAN[J].Computers and Electronics in Agriculture,2020,178 105753-.

[9] Wu J ,Yang G ,Yang X , et al. Automatic Counting of in situ Rice Seedlings from UAV Images Based on a Deep Fully Convolutional Neural Network.[J].Remote Sensing,2019,11 (6):691.

[10] Jun L ,Xuewei W. Tomato Diseases and Pests Detection Based on Improved Yolo V3 Convolutional Neural Network.[J].Frontiers in plant science,2020,11 898.

[11] 周俊昌,曾维,彭鹏,等. 苹果叶片病害检测的轻量化YOLOv5研究与实现[J].中国农机化学报,2025,46 (4):126-132.

[12] 曾晏林,贺壹婷,蔺瑶,等. 基于BCE-YOLOv5的苹果叶部病害检测方法[J].江苏农业科学,2023,51 (15):155-163.

[13] 郭嘉璇,王蓉芳,南江华,等. 融入全局相应归一化注意力机制的YOLOv5农作物害虫识别模型[J].农业工程学报,2024,40 (8):159-170.

[14] 党珊珊,白明宇,路扬,等. 基于改进YOLOv10n的玉米叶片病害检测研究[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2025,40 (2):69-76.

[15] 郭文娟,冯全. 基于改进YOLO的棉花叶片病害检测[J].干旱地区农业研究,2024,42 (6):195-205.

6、研究进度安排

2026.09-2026.12	模型轻量化优化设计与训练测试
2027.01-2027.05	基于前期研究实验，进行相关成果凝练
2027.06-2027.08	模型验证与成果总结阶段

7、项目组成员分工

- 常曦：负责模型设计及整体实验；
- 黄鑫安：负责模型训练与结果分析。
- 王曦樟：负责实验整理与材料撰写；
- 张奕多：负责数据收集与筛选整理；
- 方继晗：负责数据整理与辅助实验。

四、学院提供条件（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等）

学院提供开展项目研究的实验室和相关实验器材，项目指导老师提供许多在有关项目研究方面的指导，并且充分利用学校周围的优势资源和平台，开展实验，使得该项目更有效地进行。在指导老师的科研经费的支持下进行研究初步实验，学校大力支持在校本科生积极参加创新创业比赛，并对优秀的团队项目提供配套经费。

五、预期成果

- 1.申请 1-2 项国家发明专利或软件著作权；
- 2.投稿一篇论文。

六、经费预算

总经费（元）	0	财政拨款（元）	0	学校拨款（元）	0
--------	---	---------	---	---------	---

注：总经费、财政拨款、学校拨款由学校按照有关规定核定数目进行填写

具体包括：

七、导师推荐意见

本课题研究利用深度学习、图像处理技术完成对柑橘病害叶片的识别，这对于柑橘生长状态监测以及表型检测等具有重要意义。课题研究内容需要学生利用图像处理技术和程序设计来解决的问题，这是对本科所学知识的应用，而柑橘叶片病害检测模型构建的研究则要求学生完成基本的深度学习原理后，综合利用图像处理、算法设计、数学的知识，并掌握一定计算机编程知识才可以完成，因此，本课题研究是学生综合利用计算机编程、图像处理技术来解决农业工程实际问题的实践锻炼，对学生具有一定的挑战性。

综上，该课题的研究既具有实际意义，又可以锻炼和提升学生的创新能力，同意推荐本课题作为大学生创新训练计划项目立项。

签名：吴敏

2026 年 7 月 5 日

八、院系推荐意见

院系负责人签名：

学院盖章：

年 月 日

九、学校推荐意见：

学校负责人签名：

学校公章

年 月 日

注：表格栏高不够可增加。